

Lamināta izkārtojuma optimizācija ar simulēto rūdišanu

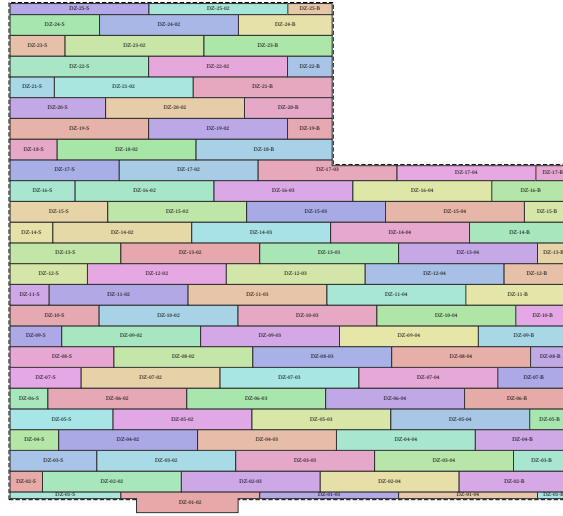
Praktiskais darbs kursā „Praktiskā kombinatoriālā optimizācija“ (LU)

1. Uzdevuma formulējums

Ievade. Telpas kontūra (daudzstūris; testos ir arī L un U veida telpas, slīpas sienas, loki un šķēršļi), lamināta dēlis $L \times W$ (testos 1285×192 mm) un klāšanas noteikumi: zāģa griezuma platums k , minimālais rindas pirmā un pēdējā gabala garums $L_{\min}$, minimālā šuvju nobīde D starp blakus rindām un sprauga pie sienām. Dēļu orientācija ir fiksēta.

Mērķis. Sagriezt un izkārtot dēļus tā, lai atgriezumam būtu pēc iespējas mazāk. Klājamās virsmas laukums A ir fiksēts, un atgriezumam laukums ir $BLW - A$, tāpēc **atgriezumam minimizēšana ir tas pats, kas dēļu skaita B minimizēšana.**

Atgriezumam izmantošana. Klasiskajā klāšanā rindas pēdējā gabala atgriezumam sāk nākamo rindu. Šajā darbā tas ir vispārināts: visus dēļus sagriež **pirms** ieklāšanas, tāpēc kādas rindas beigu gabals e un **jebkuras** rindas sākuma gabals s var nākt no viena dēļa, ja $e + s + k \leq L$. Tādējādi uzdevuma kodols ir gabalu **pārošana** starp visām rindām (tuvs *cutting stock* uzdevumam), ko ierobežo šuvju nobīde starp blakus rindām. Klasiskā metode ir viena no salīdzinājuma metodēm (B-NEXT).



Attēls 1: L veida telpas L1 griešanas plāns ($B = 87$). Gabali vienā krāsā nāk no viena dēļa. Marķējums: rinda, gabals, S = sākuma, B = beigu gabals.

2. Algoritms

a) Domēns. Klājamo zonu (telpa minus spraugas un šķēršļi) pagriež tā, lai rindas ietu pa x asi. Rindas ir joslas $[y_0 + jW, y_0 + (j + 1)W]$, un **segments** ir zonas un joslas sakarīga daļa (viena rinda var dot vairākus segmentus, piem., U telpā). Katram segmentam s ir **šuvju fāze** $\varphi_s \in [0, L)$: šuves atrodas punktos $x = \varphi_s + mL$, un no φ_s viennozīmīgi izriet visi segmenta gabali. Risinājums ir vektors $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$, kur n ir 2–62 segmenti. Fāzes, kas dotu pirmo vai pēdējo gabalu isāku par $L_{\min}$, nav atļautas. Rindu virziens un nobīde y_0 eksperimentos ir fiksēti.

b) Novērtēšana. Dekoders pārvērš φ griešanas plānā. Sākumā tas no φ aprēķina visus gabalus. Tad beigu un sākuma gabalus sapāro: pēc kārtošanas **divu rādītāju** metode dod maksimālo pāru skaitu ar $e + s + k \leq L$ (tas ir precīzi). Tāpat sapāro pirmās un pēdējās rindas garengriezuma strēmeles. Atlikušos gabalus izgriež no atgriezumam (*best fit*) vai no veselām dēļiem. Rezultāts ir dēļu skaits B . Mērķa funkcija ir

$$f(\varphi) = B + \lambda_V V + \varepsilon N,$$

kur V ir šuvju nobīdes pārkāpumu skaits (sods ļauj meklēšanai īslaicīgi iziet cauri nederīgiem risinājumiem) un $N \in [0, 1)$ ir maza piedeva, kas mēra, cik tuvu nesapārotie gabali ir nākamajam pārim (atšķir risinājumus ar vienādu B). **Apakšējās robežas:** saskaņotā $LB_0 = \lceil A/(LW) \rceil$ un stingrāka LB_1 , kas ņem vērā, ka gabali, kas saskaras ar blakus rindu, dēli aizņem noteiktu augstumu. Ja $B = LB = \max(LB_0, LB_1)$, optimums ir pierādīts. Katru plānu no jauna pārbauda neatkarīgs validētājs.

c) Gājieni. M1 *Reset*: nejauša pieļaujama fāze vienam segmentam. M2 *Shift*: neliela nobīde, kas samazinās līdz ar temperatūru. M3 *Swap*: divu segmentu fāžu apmaiņa. M4 *Pair* (mērķtiecīgs): nesapārotam beigu gabalam e kādam segmentam iestata sākuma gabalu tieši $s = L - k - e$, tātad pāris nedod atgriezumam. M5 *Block*: viena nobīde 2–6 secīgām rindām. Varbūtības M1–M5: 0,05 / 0,15 / 0,05 / 0,60 / 0,15.

d) Simulētā rūdīšana. Sākuma risinājums ir konstruktīvās metodes B-INST fāzes. Sākuma temperatūru kalibrē no 200 izmēģinājuma gājienu: $T_0 = -\text{median}(\Delta^+)/\ln p_0$ ar $p_0 = 0,3$. Beigu temperatūra ir $T_{\text{end}} = 1/\ln(1/p_{\text{end}})$ ar $p_{\text{end}} = 10^{-8}$, un dzesēšana ir ģeometriskā: $T = T_0(T_{\text{end}}/T_0)^\tau$, kur τ ir iztērētā budžeta daļa. Gājienu pieņem pēc Metropolisa kritērija ($\Delta \leq 0$ vai $\text{rnd} < e^{-\Delta/T}$). Atsevišķi glabā labāko **derīgo** risinājumu ($V = 0$). Ja 0,5 % budžeta nav atrasts jauns labākais, meklēšana atsākas no labākā ar $T_0/2$. Ja $B = \text{LB}$, meklēšana apstājas (pierādīts optimums). Parametrus izvēlējās nelielā eksperimentā uz 9 telpām. Budžets ir novērtējumu skaits, lai rezultāti nebūtu atkarīgi no datora.

3. Testēšana

Testa piemēri (27 telpas, instances/): taisnstūri R1–R4 (12–60 m²), L un U telpas L1–L3 un U1, telpas ar slīpām sienām (S1–S4), šķēršļiem (O1, O2) un lokiem (C1–C3). **Ģenerētās** telpas P1–P6 (14–61 m²) ir uzbūvētas tā, lai būtu zināms optimums $B^* = \text{LB}_1$, kurā atgriezumam nav (paliek tikai zaģa griezumi). Mazās telpas T1–T4 ļauj veikt pilnu pārslasi. Ja optimums nav zināms, salīdzinu ar **labāko zināmo** B no 10 gariem SA skrējieniem (2 000 000 novērtējumu).

Metodes. B-NEXT: klasiskā klāšana (atgriezumam sāk tikai nākamo rindu). B-INST: klājēja metode, kas izmanto atgriezumam kaudzi. HC: kāpšana kalnā ar gājiem M1–M2 un restartiem. SA. **Protokols:** 20 sēklas uz telpu un metodi, 200 000 novērtējumu uz skrējienam, mērķis ir tikai B .

Telpa	m ²	LB ₀	LB	B*	B-NEXT	B-INST	HC vid.	SA lab. / vid.	SA gap	Atgr. B-NEXT → SA	SA, s
T1	1,2	5	5	5*	5	5	5	5 / 5	0 %	4,1 → 4,1 %	0,0
T2	0,7	3	5	5*	5	5	5	5 / 5	0 %	41,5 → 41,5 %	0,0
T3	1,0	4	5	7	7	7	7	7 / 7	0 %	43,1 → 43,1 %	2,4
T4	1,1	5	5	5*	5	5	5	5 / 5	0 %	10,5 → 10,5 %	0,0
P1	13,8	56	56	56*	59	58	57	56 / 56	0 %	5,1 → 0,1 %	0,3
P2	21,7	88	88	88*	93	90	89	88 / 88	0 %	5,4 → 0,1 %	0,7
P3	29,6	120	120	120*	126	123	121	120 / 120	0 %	4,8 → 0,1 %	0,7
P4	41,4	168	168	168*	181	171	169	168 / 168	0 %	7,2 → 0,1 %	1,5
P5	49,3	200	200	200*	211	203	201	200 / 200,20	0,10 %	5,3 → 0,2 %	3,3
P6	61,2	248	248	248*	264	250	249	248 / 248,10	0,04 %	6,1 → 0,1 %	3,3
R1	11,9	49	49	49*	49	49	49	49 / 49	0 %	1,9 → 1,9 %	0,0
R2	19,8	81	81	83	91	86	83	83 / 83	0 %	11,7 → 3,2 %	3,6
R3	18,5	76	77	78	86	81	78	78 / 78	0 %	12,6 → 3,6 %	2,9
R4	60,0	244	249	256	256	256	256	256 / 256	0 %	5,0 → 5,0 %	4,0
L1	20,5	84	85	86	94	89	86	86 / 86,15	0,17 %	11,4 → 3,3 %	4,2
L2	30,5	124	127	129	133	132	129,10	129 / 129	0 %	7,0 → 4,2 %	4,3
L3	15,2	62	64	64*	68	66	64	64 / 64,10	0,16 %	9,4 → 3,8 %	1,0
U1	18,8	76	78	81	89	89	81	81 / 81	0 %	14,6 → 6,2 %	4,7
S1	11,9	49	50	51	53	52	51	51 / 51	0 %	9,3 → 5,8 %	8,6
S2	7,9	32	34	36	40	37	37	36 / 36,95	2,64 %	20,3 → 13,7 %	8,0
S3	14,6	60	61	62	63	63	62	62 / 62	0 %	6,0 → 4,5 %	3,8
S4	13,8	57	58	60	61	61	60	60 / 60	0 %	8,0 → 6,5 %	5,6
O1	19,7	80	82	84	84	84	84	84 / 84	0 %	4,9 → 4,9 %	3,9
O2	13,5	55	59	59*	64	61	59	59 / 59	0 %	14,2 → 6,9 %	0,1
C1	15,4	63	64	66	68	68	66	66 / 66	0 %	8,4 → 5,6 %	10,6
C2	15,5	63	66	67	68	68	67	67 / 67	0 %	7,9 → 6,5 %	5,1
C3	14,3	58	59	61	62	62	61	61 / 61	0 %	6,8 → 5,3 %	6,2

Tabula 1: Rezultāti (dēļu skaits B). B^* : optimums (* = pierādīts) vai labākais zināmais. HC un SA: vidējais pa 20 sēklām; SA gap = $(\bar{B}_{\text{SA}} - B^*)/B^*$. Atgriezumam = $1 - A/(BLW)$. Laiks ir vidējais uz skrējienam, ja 8 skrējieni vienlaikus darbojas uz 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz. Avots: results/summary_bonly.csv, results/summary.csv.

Ģenerētās telpas pieaugošā izmērā. Grūtības sērijā ģenerēju telpas ar zināmu optimumu un n rindām (20 sēklas, 200 000 novērtējumu). SA optimumu atrod gandrīz vienmēr. HC to atrod tikai mazākajā telpā, citur paliek pie $B^* + 1$. Izņēmums ir $n = 38$ (2/20); ar 2 000 000 novērtējumu tur ir 17/20.

n rindas	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42
m ²	5,9	9,9	13,8	17,8	21,7	25,6	29,6	33,5	37,5	41,4
B^*	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168
B-INST	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
HC	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
SA	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	18/20	20/20	2/20	20/20

Tabula 2: Cik skrējienam atrod zināmo optimumu B^* . Avots: results/f6/difficulty.csv.

Secinājumi.

- Kvalitāte.** SA labākais rezultāts sakrīt ar optimumu vai labāko zināmo visās 27 telpās, un vidējā atšķirība ir $\leq 0,17$ % visur, izņemot S2 (2,6 %, viena dēļa starpība). 12 telpās $B = \text{LB}$, tātad optimums ir pierādīts (T1, T2, T4, P1–P6, R1, L3, O2). Pilnā pārslase uz T1–T4 dod tos pašus rezultātus kā SA. Ģenerētajās telpās SA atrod optimumu bez atgriezumam (atgriezumam $\leq 0,2$ %, tikai zaģa griezumi).

2. **Pret klasisko klāšanu.** SA vidēji izmanto par 4,6 % mazāk dēļu nekā B-NEXT (līdz 9,3 %, R3) un par 2,2 % mazāk nekā B-INST (līdz 9,0 %, U1). Atgriezumū samazinās, piemēram, R2 no 11,7 % līdz 3,2 % un U1 no 14,6 % līdz 6,2 %.
3. **SA pret HC.** Ģenerētajās telpās atšķirība ir skaidra: SA atrod optimumu, HC nē. Pārējās telpās abi bieži sasniedz to pašu B (17 vienādi, SA labāks 8, HC labāks 2 ar starpību $\leq 0,15$ dēļa).
4. **Iepriekšējās griešanas vērtība.** Tas pats SA ar klasisko atgriezumū izmantošanu klāšanas laikā nekad nav labāks un 15 telpās ir sliktāks (līdz 1,95 dēļa).
5. **Laiks** (viens pavediens, R1–R4): B-NEXT un B-INST 5–39 ms, HC 1,0–1,3 s, SA 2,2–2,9 s uz skrējienū (200 000 novērtējumū).

Ierobežojumi. 15 telpās labākais zināmais nav pierādīts optimums, un tas arī ir atrasts ar SA (garākos skrējienu). LB nav šaura (R4: LB = 249, labākais zināmais 256; T3: LB = 5, pārlase 7). Parametri izvēlēti uz daļas telpu, tāpēc pastāv pārmērīgas pielāgošanas risks. Ģenerētās telpas ir gandrīz taisnstūra formas.

4. Saite uz repozitoriju

Kods, testa piemēri, rezultāti un atskaite: github.com/WilsonDaCrab/laminate-planner (tag v0.1-kurss). Kods ir TypeScript; optimizācijas kodols ir `packages/core`, eksperimenti `packages/bench`. Rezultātus atkārtoti `pnpm bench all --jobs auto`.